

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

8. poglavje: Mreže in Boolova algebre

Algebrska definicija mreže

- Mreže bomo definirali na dva načina: s pomočjo relacij in s pomočjo algebrskih lastnosti.
- Množica M skupaj z operacijama $\sqcup, \sqcap : M \times M \rightarrow M$, je **algebrska mreža**, če so za poljubne $a, b, c \in M$ izpolnjene naslednje lastnosti:

(i)	$a \sqcup b = b \sqcup a$	in	$a \sqcap b = b \sqcap a$	komutativnos
, (ii)	$(a \sqcup b) \sqcup c = a \sqcup (b \sqcup c)$	in	$(a \sqcap b) \sqcap c = a \sqcap (b \sqcap c)$	asociati
, (iii)	$a \sqcup (a \sqcap b) = a$	in	$a \sqcap (a \sqcup b) = a$	absorpcija
, (iv)	$a \sqcup a = a$	in	$a \sqcap a = a$	idempotentnos

- Ker je algebrska mreža M neločljivo povezana z operacijama $\sqcup$ in $\sqcap$, jih bomo skupaj označevali z $(M, \sqcup, \sqcap)$.

Idempotentnost je nepotrebna

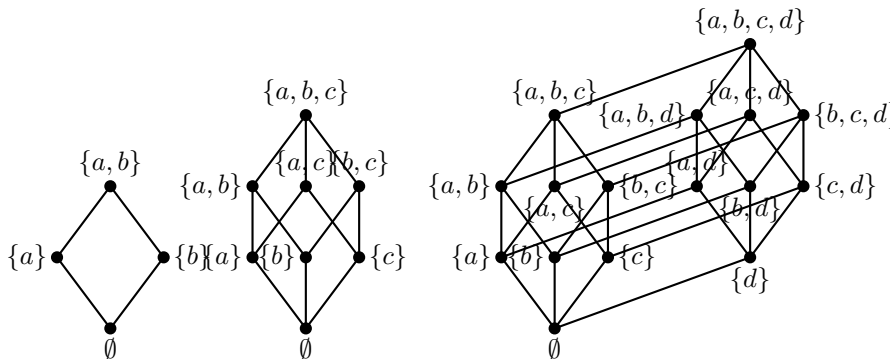
- ▶ Oznaki za operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$ sta nekako bolj oglata simbola za unijo množic $\cup$ oziroma presek množic $\cap$.
- ▶ To ni naključje, saj običajna presek in unija množic izpolnujeta vse lastnosti algebrske mreže.
- ▶ Omenimo še, da lahko idempotentnost izločimo iz definicije, saj sledi iz absorpcije.
- ▶ Če vpeljemo oznaki $a \sqcap b = c$ in $a \sqcup b = d$, imamo

$$\begin{aligned}a \sqcup a &= a \sqcup (a \sqcap (a \sqcup b)) = a \sqcup (a \sqcap d) = a \\ , a \sqcap a &= a \sqcap (a \sqcup (a \sqcap b)) = a \sqcap (a \sqcup c) = a. ,\end{aligned}$$

- ▶ Idempotentnost ohranimo v definiciji, ker je tako običajno, lahko bi dejali tudi iz zgodovinskih razlogov.

Zgleda

- ▶ Najpreprostejša algebrska mreža je $(B, \vee, \wedge)$, kjer je $B = \{0, 1\}$, operacija $\vee$ je logični **ali** in operacija $\wedge$ je logični **in**.
- ▶ Naj bo X poljubna množica in $M = \mathcal{P}(X)$.
- ▶ Pokažimo, da je $(M, \cup, \cap)$ algebrska mreža.



Slika: Hassejev diagram potenčne množice $\mathcal{P}(A)$ za $A = \{a, b\}$ (na levi), $A = \{a, b, c\}$ (na sredini) in $A = \{a, b, c, d\}$ (na desni).

Natančna zgornja in spodnja meja relacije

- ▶ Naj bo $R \subseteq A \times A$ relacija in $B \subseteq A$.
- ▶ Element $z \in A$ je **zgornja meja** množice B , če je bRz za vsak element $b \in B$.
- ▶ Element $s \in A$ je **spodnja meja** množice B , če je sRb za vsak element $b \in B$.
- ▶ Zgornja meja z množice B je **natančna zgornja meja** ali **supremum** množice B , če za vsako drugo zgornjo mejo $z' \in A$ množice B velja zRz' .
- ▶ Spodnja meja s množice B **natančna spodnja meja** ali **infimum** množice B , če za vsako drugo spodnjo mejo s' množice B velja $s'R s$.
- ▶ Natančno zgornjo mejo množice B označimo s $\sup(B)$.
- ▶ Natančno spodnjo mejo množice B označimo z $\inf(B)$.
- ▶ Supremum in infimum množice obstajata vedno.

Zgledi

- ▶ Realna števila so definirana s pomočjo natančne zgornje meje. ,
- ▶ O tem govori Dedekindov aksiom, ki pravi, da ima vsaka navzgor omejena podmnožica realnih števil natančno zgornjo mejo. ,
- ▶ Kako je z (natječnimi) mejami relacij $<$ in $\leq$ za množico vseh sodih števil S med naravnimi števili? ,
- ▶ Kako je z (natječnimi) mejami relacije deljivosti za množico $A = \text{del}(n)$ med naravnimi števili? ,
- ▶ Kako je z (natječnimi) mejami relacije deljivosti za množico $B = \text{del}(m, n)$ med naravnimi števili? ,
- ▶ Kako je z (natječnimi) mejami polne relacije $R = A \times A$ za poljubno množico $B \subseteq A$?

Relacijska definicija mreže

Trditev

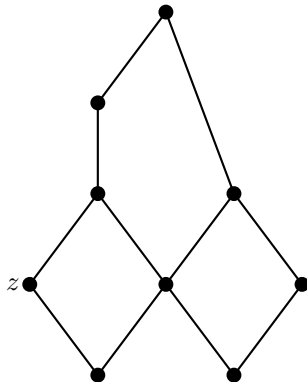
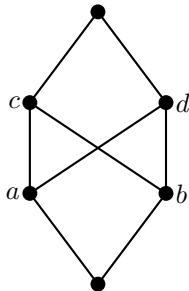
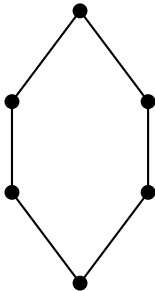
Če relacija $R \subseteq A \times A$ delno ureja množico A , potem obstaja največ ena natančna zgornja oziroma največ ena natančna spodnja meja množice $B \subseteq A$.

Dokaz.

- ▶ Delno urejena množica M z relacijo R je **relacijska mreža**, če obstajata $\sup(\{a, b\})$ in $\inf(\{a, b\})$ za poljubna $a, b \in M$.
- ▶ Namesto $\sup(\{a, b\})$ in $\inf(\{a, b\})$, uporabljamo poenostavljeno notacijo $\sup(a, b)$ in $\inf(a, b)$.
- ▶ Relacijsko mrežo bomo označevali z $(M_R, \sup, \inf)$, saj so iz te označitve razvidni tako množica M , relacija R ter supremum in infimum.
- ▶ Ni nujno, da obstajata natančna zgornja in natančna spodnja meja vsake množice $B \subseteq A$, pač pa le tistih podmnožic, ki vsebujejo dva elementa.
- ▶ Do razlike lahko pride le v primeru podmnožice B z neskončnim številom elementov.
- ▶ Velja $\sup(a, a) = a = \inf(a, a)$ zaradi refleksivnosti relacije R .

$\sup(a, b)$ in $\inf(a, b)$ v Hassejevem diagramu

- ▶ V Hassejevem diagramu je supremum elementov a in b tisti element c iz najnižjega nivoja, da obstaja pot iz a do c , ki gre ves čas navzgor, in tudi pot od b do c , ki se tudi le vzpenja. ,
- ▶ Podobno je $\inf\{a, b\} = d$ element iz najvišjega nivoja Hassejevega diagrama, da obstajata poti med a in d ter med b in d , ki obe vodita samo navzdol. ,
- ▶ Kateri Hassejevi diagrami na sliki tvorijo mrežo?



Zgledi relacijskih mrež

- ▶ Potenčna množica $M = \mathcal{P}(X)$ množice X je relacijska mreža za relacijo $\subseteq$, ki delno ureja M ter $\sup(A, B) = A \cup B$ in $\inf(A, B) = A \cap B$ za poljubni podmnožici $A, B \subseteq X$.
- ▶ Pokažimo, da je struktura $(\mathbb{N}_{\leq}, \max, \min)$ relacijska mreža.
- ▶ Pokažimo, da je struktura $(\mathbb{N}_+, v, D)$ je relacijska mreža.
- ▶ Vsaka podmnožica naravnih števil je delno urejena z relacijo deljivosti. Tako je (M_+, v, D) mreža za $M \subseteq \mathbb{N}$, če le M vsebuje vsak $v(a, b)$ in vsak $D(a, b)$ za poljubna $a, b \in M$.
- ▶ Tako $M = \text{del}(a)$ vedno poraja relacijsko mrežo z relacijo $|$.
- ▶ Po drugi strani množica $M = \text{del}(15, 21) = (1, 3, 5, 7, 15, 21)$ ne vsebuje $v(15, 21) = 105$ in zato ni relacijska mreža.

Enakost algebrske in relacijske mreže

Izrek

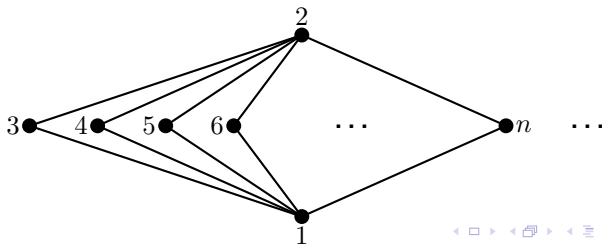
Struktura $(M, \sqcup, \sqcap)$ je algebrska mreža natanko tedaj, ko je $(M_R, \sup, \inf)$ relacijska mreža.

Dokaz.

- ▶ V dokazu, da je algebrska mreža tudi relacijska mreža, sploh ne uporabimo absorpcije.
- ▶ Od sedaj naprej govorimo le o mrežah in ne več o algebrskih oziroma relacijskih mrežah.
- ▶ Ločimo pa med njimi s pomočjo oznake $(M, \sqcup, \sqcap)$ oziroma $(M_R, \sup, \inf)$.

Omejene mreže

- ▶ Prvi element mreže označimo z **0**, če obstaja.
- ▶ Zadnji element mreže označimo z **1**, če obstaja.
- ▶ Mreža je **navzdol omejena**, če obstaja R -prvi element **0**.
- ▶ Mreža je **navzgor omejena**, če obstaja R -zadnji element **1**.
- ▶ Mreža je **omejena**, če obstajata oba, R -prvi element **0** in R -zadnji element **1**.
- ▶ Mreža $(\mathbb{N}_{\leq}, \max, \min)$ je navzdol omejena, saj obstaja $\leq$ -prvi element 1, ni pa navzgor omejena. Tako imamo **0** = 1.
- ▶ Mreža $(\mathbb{N}_l, v, D)$ je navzdol omejena z **0** = 1, ni pa navzgor omejena.
- ▶ Relacija $R = \{(1, n), (n, 2), (n, n); n \in \mathbb{N}\}$, $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, je omejena in velja **0** = 1 in **1** = 2. Njen Hassejev diagram je na sliki.



Komplementirana mreža

- ▶ Omejena mreža $(M_R, \sup, \inf)$ je **komplementirana**, če obstaja preslikava $' : M \rightarrow M$, za katero velja $\sup(a, a') = \mathbf{1}$ in $\inf(a, a') = \mathbf{0}$ za vsak $a \in M$.
- ▶ Naj bo X poljubna množica in $M = \mathcal{P}(X)$.
- ▶ Mreža $(M, \cup, \cap)$ je omejena z $\mathbf{0} = \emptyset$ in $\mathbf{1} = X$.
- ▶ Spomnimo se, da je $A^c = \{x \in X : x \notin A\}$ komplement množice A , kjer je A poljubna podmnožica množice X .
- ▶ Tako je $(M, \cup, \cap)$ komplementirana mreža.
- ▶ Tudi mreža $(B, \vee, \wedge)$ za $B = \{0, 1\}$ je omejena z $\mathbf{0} = 0$ in $\mathbf{1} = 1$.
- ▶ Če na negacijo pogledamo kot na preslikavo $\neg : a \mapsto \neg a$ postane mreža $(B, \vee, \wedge)$ komplementirana.

Distributivne mreže

- Mreža $(M, \sqcup, \sqcap)$ je **distributivna**, če je izpolnjen eden izmed distributivnostnih zakonov

$$a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c) \quad (1)$$

$$a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c). \quad (2)$$

,

Trditev

V mreži $(M, \sqcup, \sqcap)$ velja pogoj (??) natanko tedaj, ko velja pogoj (??).

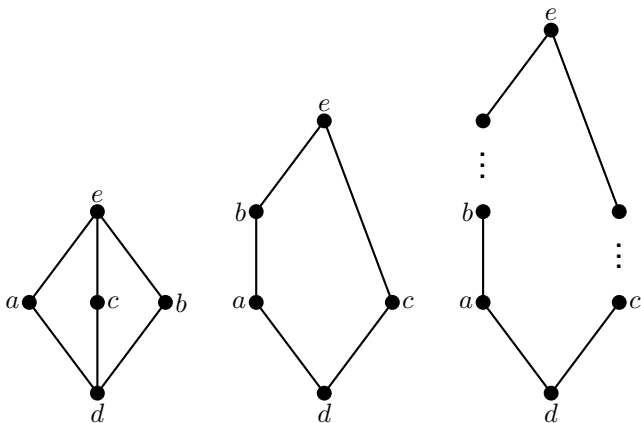
Dokaz.

Zgledi

- ▶ Naj bo A poljubna množica in $M = \mathcal{P}(A)$ njena potenčna množica.
- ▶ Mreža $(M, \cup, \cap)$ je distributivna, kar zlahka vidimo iz Vennovega diagrama za tri podmnožice X, Y in Z množice A .
- ▶ Za $B = \{0, 1\}$ je mreža $(B, \vee, \wedge)$ seveda distributivna, saj distributivnost velja za logični in ter logični ali.
- ▶ Naj bo $n \in \mathbb{N}$ in $M = \text{del}(n)$.
- ▶ Mreža $(M, |, v, D)$ je distributivna, saj smo distributivnost operacij najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj pokazali pri praštevilih.

Nedistributivne mreže

- ▶ Če Hassejev diagram poljubne mreže vsebuje kakšno izmed struktur opisanih na sliki, potem mreža ni distributivna.



Slika: Prepovedane strukture v Hassejevih diagramih za distributivne mreže.

Princip dualnosti

- ▶ V definiciji mreže $(M, \sqcup, \sqcap)$ so vsi pogoji zastopani simetrično glede na operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$.
- ▶ Če iz njih izpeljemo kakšno lastnost, to pomeni, da lahko izpeljemo enako lastnost, le da zamenjamo operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$.
- ▶ Temu rečemo, da za mreže velja **princip dualnosti** operacij $\sqcup$ in $\sqcap$.

Relacijska Booleova algebra

- ▶ Tudi Booleove algebre lahko definiramo na dva različna načina: z relacijami in z algebrskimi operacijami.,
- ▶ **Relacijska Booleova algebra** je komplementirana distributivna mreža $(B_R, \sup, \inf)$.,
- ▶ Ker so komplementirane mreže tudi omejene, obstajata R -prvi element $\mathbf{0}$ in R -zadnji element $\mathbf{1}$.,
- ▶ Komplementiranost zagotavlja obstoj preslikave $' : B \rightarrow B$, za katero je $\sup(a, a') = \mathbf{1}$ in $\inf(a, a') = \mathbf{0}$.,
- ▶ Tako relacijsko Booleovo algebro označimo z $(B_R, \sup, \inf, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$.

Algebrska Booleova algebra

- ▶ **Algebrska Booleova algebra** je struktura $(B, \sqcup, \sqcap, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$, kjer so $\sqcup, \sqcap : B \times B \rightarrow B$ in $' : B \rightarrow B$ operacije, za katere so za poljubne $a, b, c \in B$ izpolnjene naslednje lastnosti:

(i)	$(a \sqcup b) \sqcup c = a \sqcup (b \sqcup c)$	in	$(a \sqcap b) \sqcap c = a \sqcap (b \sqcap c),$
(ii)	$a \sqcup b = b \sqcup a$	in	$a \sqcap b = b \sqcap a,$
(iii)	$a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c)$	in	$a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$
(iv)	$a \sqcup \mathbf{0} = a$	in	$a \sqcap \mathbf{1} = a,$
(v)	$a \sqcup a' = \mathbf{1}$	in	$a \sqcap a' = \mathbf{0}.$

- ▶ V (i) je asociativnost, pod (ii) imamo komutativnost, (iii) predstavlja distributivnost. Lastnosti iz točke (iv) rečemo **obstoječ neutralnega elementa** in zadnja točka je komplementiranost.
- ▶ Ponovno velja princip dualnosti, saj operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$ nastopata simetrično.

Enakovrednost relacijske in algebrske Booleove algebre

- ▶ Pokažimo, da lastnosti iz algebrske Booleove algebre porajajo tudi idempotentnost in absorpcijo za operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$.

Trditev

Za algebrsko Booleovo algebro veljata idempotentnosti $a \sqcup a = a$ in $a \sqcap a = a$ za vsak $a \in B$.

Dokaz.

Izrek

Struktura $(B, \sqcup, \sqcap, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$ je algebrska Booleova algebra natanko tedaj, ko je $(B_R, \sup, \inf, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$ relacijska Booleova algebra.

Dokaz.

- ▶ Tudi sedaj opuščamo pridevnika relacijska oziroma algebrska in govorimo zgolj o Booleovih algebrah.

Lastnosti Booleovih algebr

Trditev

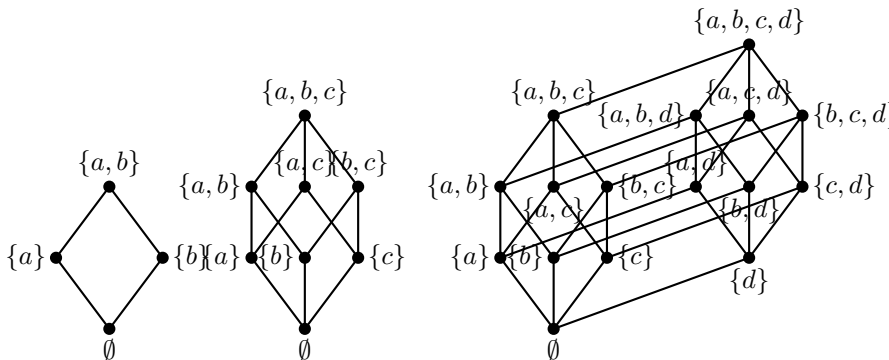
V Booleovi algebri $(B, \sqcup, \sqcap, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$ veljajo naslednje lastnosti za vsak $a, b, c \in B$.

- (i) *Absorpcija*: $a \sqcup (a \sqcap b) = a$ in $a \sqcap (a \sqcup b) = a$.
- (ii) *Dominantnost 0 in 1*: $a \sqcup \mathbf{1} = \mathbf{1}$ in $a \sqcap \mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- (iii) *Involucija*: $(a')' = a$.
- (iv) $\mathbf{0}' = \mathbf{1}$ in $\mathbf{1}' = \mathbf{0}$.
- (v) *Enoličnost komplementa*:
 $(a \sqcup b = \mathbf{1} \wedge a \sqcap b = \mathbf{0}) \Rightarrow b = a'$.
- (vi) *De Morganova zakona*: $(a \sqcup b)' = a' \sqcap b'$ in
 $(a \sqcap b)' = a' \sqcup b'$.
- (vii) *Pravili krajšanja*: $(a \sqcup b = a \sqcup c \wedge a' \sqcup b = a' \sqcup c) \Rightarrow b = c$
in
 $(a \sqcap b = a \sqcap c \wedge a' \sqcap b = a' \sqcap c) \Rightarrow b = c$.

Dokaz.

Zgled

- ▶ Naj bo A poljubna množica in $B = \mathcal{P}(A)$ njena potenčna množica. ,
- ▶ Videli, da je $(B, \cup, \cap)$ komplementiran distributivna mreža. ,
- ▶ Torej je $(B, \cup, \cap, ^c, \emptyset, A)$ Booleova algebra. ,



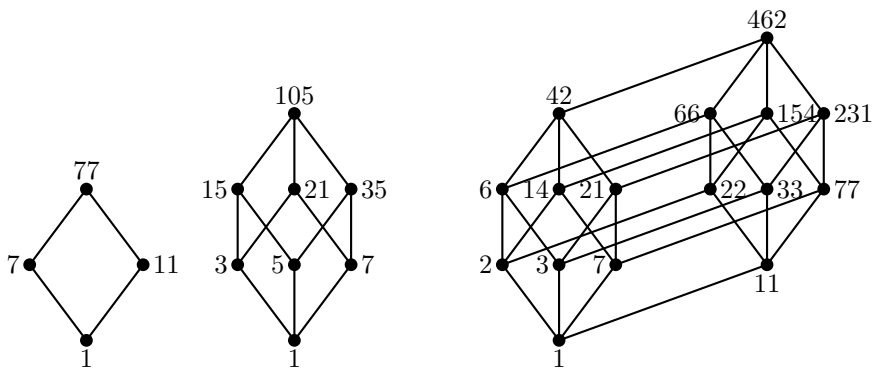
Slika: Hassejev diagram potenčne množice $\mathcal{P}(A)$ za $A = \{a, b\}$ (na levi), $A = \{a, b, c\}$ (na sredini) in $A = \{a, b, c, d\}$ (na desni).

Zgled, ko je $\text{del}(n)$ Booleova algebra 1

- ▶ Za $B = \text{del}(n)$ je (B, v, D) distributivna mreža. ,
- ▶ Tako je $(B, v, D, ', 1, n)$ Booleova algebra, če le obstaja preslikava $' : B \rightarrow B$, za katero velja $v(a, a') = 1$ in $D(a, a') = 0$ za vsak $a \in B$. ,
- ▶ Oglejmo si najprej primer, ko ima vsako praštevilo iz kanoničnega zapisa števila n na praštevila potenco 1: to je $n = p_1 \dots p_k$. ,
- ▶ Definirajmo $a' = \frac{n}{a}$ za vsak $a \in B$. ,
- ▶ Ob tem lahko zapišemo $a = p_{i_1} \dots p_{i_t}$ in $a' = p_{j_1} \dots p_{j_{k-t}}$, kjer je $[k] = \{i_1, \dots, i_t\} \cup \{j_1, \dots, j_{k-t}\}$. ,
- ▶ Seveda velja $D(a, a') = 1$ in $v(a, a') = n$. ,
- ▶ Torej je v tem primeru $(B, v, D, ', 1, n)$ Booleova algebra.

Zgled, ko je $\text{del}(n)$ Booleova algebra 2

- Na sliki so predstavljeni trije Hassejevi diagrami množice $\text{del}(n)$.



Slika: Hassejev diagram množice $\text{del}(77)$ (na levi), $\text{del}(105)$ (na sredini) in $\text{del}(462)$ (na desni).

Zgled, ko del(n) ni Booleova algebra 1

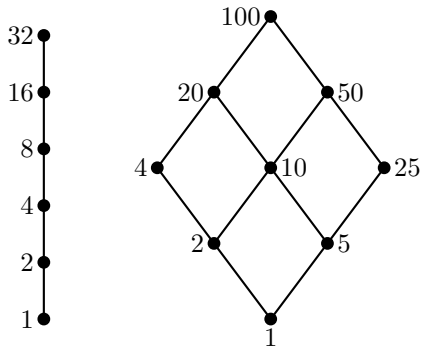
- ▶ V nasprotnem primeru $(B, v, D, ', 1, n)$ ni Booleova algebra, za katerokoli preslikavo $' : B \rightarrow B$.
- ▶ Naj razcep števila n na praštevila vsebuje vsaj eno potenco višjo kot ena.
- ▶ Predpostavimo lahko, da je $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, kjer je $\alpha_1 > 1$ in $\alpha_2, \dots, \alpha_k$ so naravna števila.
- ▶ Izberimo $a = p_1$ in predpostavimo nasprotno, da obstaja preslikava $' : B \rightarrow B$, ki nam zagotavlja komplementiranost.
- ▶ Potem obstaja a' , za katerega velja $D(a, a') = 1$.
- ▶ Tako je

$$a' \in \{p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k} : \beta_i \in [\alpha_i]_0, \forall i \in \{2, 3, \dots, k\}\}.$$

- ▶ V tem primeru imamo $v(a, a') = p_1 a' \neq a$, saj je $\alpha_1 > 1$, kar je protislovje.
- ▶ Torej (B, v, D) ni komplementirana mreža in s tem tudi ni Booleova algebra.

Zgled, ko $\text{del}(n)$ ni Booleova algebra 2

- ▶ Na sliki sta predstavljena dva Hassejeva diagrama, ki ne predstavljata Booleove algebre.



Slika: Hassejev diagram množice $\text{del}(32)$ (na levi) in $\text{del}(100)$ (na desni).

Zgled

- ▶ Za $B = \{0, 1\}$ je struktura $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ Booleova algebra, saj distributivna komplementirana mreža. ,
- ▶ Naj bo $B = \{0, 1\}$ in $B^n = B \times \cdots \times B$ kartezični produkt n množic B . ,
- ▶ Preslikavi $f : B^n \rightarrow B$ rečemo **Booleova funkcija**. ,
- ▶ Za $n = 3$ je primer Booleove funkcije recimo $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \neg(x_2 \wedge \neg x_3)$. ,
- ▶ V množico $U_n = \{f, f : B^n \rightarrow B\}$ vpeljimo operacije ,

$$\begin{aligned} f \sqcup g &= f(x_1, \dots, x_n) \vee g(x_1, \dots, x_n), \\ f \sqcap g &= f(x_1, \dots, x_n) \wedge g(x_1, \dots, x_n), \\ f' &= \neg f(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

- ▶ Ker so $\sqcup, \sqcap$ in $'$ definirane s pomočjo logičnega **ali**, logičnega **in** ter negacije, so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za Booleovo algebro $(U_n, \sqcup, \sqcap, ', 0, 1)$, če le z 0 označimo laž in z 1 tautologijo.